

Smart Beta 系列一：成长因子的测试与优化

摘要：

➤ 成长策略是全球市场Smart Beta产品中最常用的策略之一

随着资产定价理论的发展与演变，Smart Beta成长策略应运而生，全球各大指数公司均有成长策略指数产品布局。

➤ 主流成长因子在A股的适用性分析

在A股市场短期成长因子具有较强超额收益属性，但胜率不高且动量不强。单季度归母净利润同比高增长股票（前30%分位水平）在单季度业绩预告后的T日（T=30、50日）呈现较强的超额收益特征，但下一季度只有50%左右的股票净利润同比增速维持在前30%分位，33%左右股票归母净利润同比增速转负。

➤ 研究表明公司经营质量与盈利增速延续性有较大关联性

基于ROE杜邦分析与公司财务分项拆分，构建静态经营能力因子、盈利能力变化因子、运营效率变化因子、盈利质量因子四类质量因子。通过分组检验法研究表明公司静态经营能力、盈利能力变化、盈利质量与盈利增速可持续增长有较大关联性。

➤ 成长股的分水岭——质量因子

高质量成长股票池下一季度盈利增速分位动量及胜率显著高于高成长分组，陆股通资金持续流入，相对市场呈现高波动率特征。

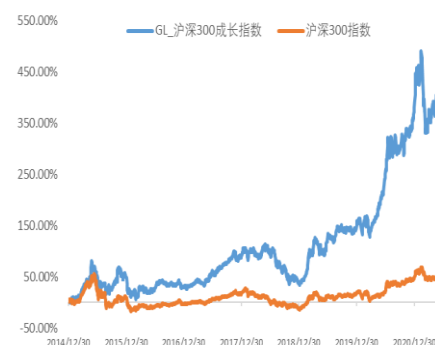
➤ 基于筛选后的高质量成长池构建GL_沪深300成长策略指数

GL_沪深300成长策略指数，自2015年1月1日以来累积收益率417.08%，年化收益率29.89%，年化波动率30.54%，信息比率1.19。除2016、2018年，其余年份均显著跑赢基准指数。

➤ 风险提示

本报告基于历史数据进行测试，历史回测结果不代表未来收益。未来市场风格可能发生切换，历史较高的超额收益与成长风格的发挥密不可分。

相对市场表现



张晓春 分析师
执业证书编号：S0590513090003
电话：13905151425
邮箱：zhangxc@glsc.com.cn

相关报告

正文目录

1	投资聚焦：公司质量显著影响盈利增速可持续性	4
2	成长策略是 Smart Beta 产品中最常用的策略之一	4
2.1	Smart Beta 的起源	4
2.2	海内外主流成长 Smart Beta 构建方式	5
3	主流指数公司成长因子在 A 股的适用性分析	6
3.1	因子有效性测试框架	6
3.2	成长因子刻画	7
3.3	短期成长因子有效性测试及因子收益率分析	9
3.4	长期成长因子有效性测试及因子收益率分析	10
3.5	短期成长因子存在较强超额收益属性，但动量及胜率不高	12
4	公司质量与 A 股成长公司盈利增长持续性的关联性测试	15
4.1	公司静态经营能力质量因子刻画	15
4.2	公司盈利能力变化质量因子刻画	16
4.3	公司运营效率变化质量因子刻画	17
4.4	公司盈利质量因子刻画	19
4.5	质量因子对公司成长延续性影响的测试方法	19
4.6	质量因子对于盈利增速可持续性影响的测试	20
4.7	质量因子测试结果汇总	24
5	成长股的分水岭——质量因子	25
5.1	构造复合质量因子	25
5.2	构建高质量成长股票池	26
5.3	高质量成长股情景分析	27
6	基于改进后的成长因子构建沪深 300 成长策略指数	29
6.1	编制方案	29
6.2	指数绩效	29
6.3	时序特征	31
6.4	截面特征	32
6.5	最新一期持仓(前十大)	33
7	主要结论	34
8	风险提示	34

图表目录

图表 1：资产定价理论发展与演变	4
图表 2：各大指数公司成长 Smart Beta 编制方案对比	5
图表 3：短期成长因子计算公式	7
图表 4：短期成长因子相关性矩阵	7
图表 5：长期成长因子计算公式	8
图表 6：长期成长因子相关性矩阵	8
图表 7：短期成长因子 IC 检验统计结果	9
图表 8：短期成长因子历史多空收益率(以营收同比增长_ttm 为例)	10
图表 9：短期成长因子月度因子多空收益率(以营收同比增长_ttm 为例)	10
图表 10：长期成长因子计算公式	10
图表 11：长期成长因子多空收益率	11
图表 12：长期成长因子单季度 IC 序列	11
图表 13：单季度净利润同比高增速前 30%分位股票数量历史分布	12

图表 14: 业绩高增长企业在财报披露日(T=30 日)前后超额收益表现.....	13
图表 15: 业绩高增长企业在财报披露日(T=50 日)前后超额收益表现.....	13
图表 16: 高盈利增速股票池下一季度业绩增速转负比例.....	14
图表 17: 高盈利增速股票池下一季度业绩增速分位水平低于前 30%比例.....	14
图表 18: 业绩高增长股票池胜率及动量各年度统计.....	14
图表 20: 公司净资产收益率(ROE)杜邦分析.....	15
图表 21: 公司静态经营能力质量因子计算公式.....	16
图表 22: 静态经营质量因子相关性矩阵.....	16
图表 23: 公司盈利能力变化因子计算公式.....	17
图表 24: 公司盈利能力变化因子相关性矩阵.....	17
图表 25: 公司运营效率变化因子计算公式.....	17
图表 26: 公司运营效率_费用率变化因子相关性矩阵.....	18
图表 27: 存货周转率变化与应收账款占比变化因子相关性矩阵.....	18
图表 28: 公司盈利质量因子计算公式.....	19
图表 29: 总资产收益率对于盈利增速可持续性影响的测试.....	20
图表 30: 销售净利率对于盈利增速可持续性影响的测试.....	20
图表 31: 资产周转率对于盈利增速可持续性影响的测试.....	21
图表 32: 毛利率变化对于盈利增速可持续性影响的测试.....	21
图表 33: 营业收入增长率对于盈利增速可持续性影响的测试.....	21
图表 34: 财务费用率变化对于盈利增速可持续性影响的测试.....	22
图表 35: 销售费用率变化对于盈利增速可持续性影响的测试.....	22
图表 36: 管理费用率变化对于盈利增速可持续性影响的测试.....	22
图表 37: 研发费用率变化对于盈利增速可持续性影响的测试.....	23
图表 38: 税金及附加费用率变化对于盈利增速可持续性影响的测试.....	23
图表 39: 存货周转率变化对于盈利增速可持续性影响的测试.....	23
图表 40: 应收账款占比变化对于盈利增速可持续性影响的测试.....	24
图表 41: 非经常损益占比对于盈利增速可持续性影响的测试.....	24
图表 42: 盈余应计比率对于盈利成长可持续性影响的测试.....	24
图表 43: 质量因子对于盈利增速可持续性影响的测试结果汇总.....	25
图表 44: 高质量成长池增速下一期胜率与动量对比.....	26
图表 45: 高成长与高质量成长下一期盈利增速胜率与动量对比.....	26
图表 46: 大类因子在高质量成长池的 IC 检验.....	27
图表 47: 高质量成长股票池相对估值变化.....	27
图表 48: 高质量成长股票池的波动率特征(滚动 90 日、300 日).....	28
图表 49: 高增长股票池陆股通持股占比变化.....	28
图表 50: GL_沪深 300 成长策略指数编制方案.....	29
图表 51: GL_沪深 300 成长策略指数历史表现.....	29
图表 52: GL_沪深 300 成长策略历史各年度绩效表现.....	30
图表 53: GL_沪深 300 成长策略区间收益.....	30
图表 54: GL_沪深 300 成长策略区间收益对比.....	30
图表 55: GL_沪深 300 成长策略指数年度收益对比.....	31
图表 56: GL_沪深 300 成长策略指数年度收益对比.....	31
图表 57: GL_沪深 300 成长策略因子主动暴露变化.....	31
图表 58: GL_沪深 300 成长策略行业配置变化(申万一级行业).....	32
图表 59: GL_沪深 300 成长策略截面因子暴露.....	32
图表 60: GL_沪深 300 成长策略指数最新截面行业分布.....	33

1 投资聚焦：公司质量显著影响盈利增速可持续性

作为 Smart Beta 因子投资中占据重要一环的成长因子，海内外指数公司均有相应的指数产品布局。我们从各大指数发布的成长 Smart Beta 指数编制方案提取主流的成长因子，采用 Fama-MecBeth 检验及 IC 统计检验测试了主流成长因子在 A 股的有效性，发现短期成长因子有效性较强，长期成长因子有效性较弱。短期成长因子具备较强的超额收益属性，但存在动量及胜率不足的缺点。

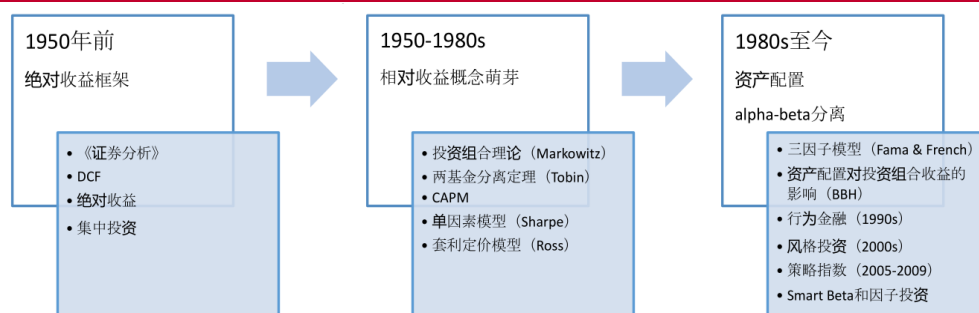
我们通过构建公司质量因子群，采用分组检验法分别测试静态经营能力因子、盈利能力变化因子、运营效率变化因子及盈利质量因子对于公司盈利增速的影响。基于统计检验结果构建复合质量因子，对高增长股票进行筛选，构建高质量成长股票池，显著改善股票池下一期盈利增速持续性。

基于改进后的成长因子构建 GL_沪深 300 成长策略指数，自 2015 年 1 月 1 日以来累积收益率 417.08%，年化收益率 29.89%，年化波动率 30.54%，信息比率 1.18。除 2016、2018 年，其余年份均显著跑赢基准指数。

2 成长策略是 Smart Beta 产品中最常用的策略之一

2.1 Smart Beta 的起源

图表 1：资产定价理论发展与演变



来源：国联证券研究所

1964 年，相对收益概念萌芽，William Sharpe、John Lintner 和 Jan Mossin 提出资本资产定价模型 (CAMP)，奠定了现代金融学的基础。CAMP 模型将市场回报作为资产的定价因子，用 beta 描述资产在市场因子上获得的收益，而 Alpha 则用来描述资产的超额收益。

$$E(r_i) = r_f + \beta_i * (E(r_m) - r_f)$$

随着金融理论的发展，1993 年，Fama 和 French 提出了著名的三因子投资模型。在 CAPM 的基础上，他们引入了市值敏感度因子和价值敏感度因子。

$$E(r_i) = r_f + \beta_i * (E(r_m) - r_f) + S_i E(SMB) + h_i E(HML)$$

之后，Fama 和 French 又添加了两个因子（投资水平因子和盈利水平因子），提出了五因子投资模型。该模型认为盈利水平越高的公司，其回报率越高。

$$E(r_i) = r_f + \beta_i (E(r_m) - r_f) + S_i E(SMB) + h_i E(HML) + r_i E(RMW) + c_i E(CMA)$$

多因子模型是 Smart Beta 投资的基础。基于成熟化的结构化多因子风险模型，对传统市场类指数进行成分及权重的优化，以获得在特定因子风险暴露，使指数能够整体获取该因子带来的风险溢价收益。

经过数十年的发展，当前研究较为认可的 Smart Beta 因子有：价值、成长、低波、红利、动量、质量、小市值。理论和实证研究表明，上述 7 个因子能够持续带来相对基准的超额收益。下面对其投资理念进行简要介绍：

- a) 低波动：通过投资于风险、波动率或 Beta 更低的股票，获取超额收益
- b) 小市值：投资小市值股票，获取相对大市值股票的超额收益
- c) 价值：通过投资基本面价值高，但价格相对较低的股票，获取超额收益
- d) 质量：通过投资于高质量、财务健康、盈利稳定的股票，获取超额收益
- e) 成长：通过投资成长速度快、盈利增速高的股票，获取超额收益
- f) 动量：投资于历史表现更好的股票，强者恒强
- g) 红利：获取稳定股息收入的同时获取超额收益

2.2 海内外主流成长 Smart Beta 构建方式

成长策略是全球市场 Smart Beta 产品中最常用的策略之一。依据经典估值模型 Dividend discount model、Discount Cash Flow 均认为公司价值是未来现金流及股利的折现值，而公司的成长速度越高，未来现金流越高，当前公司价值越高。同时从风险定价的角度来说，成长股的高增速可持续性本身具有超额风险，未来的增速波动率高于市场平均水平，因此市场会给予成长股更高的估值，从而带来成长因子的风险溢价。

我们对主流成长 Smart Beta 指数的编制方法进行对比，分别是 MSCI 成长指数、标普 300 成长指数以及中证成长指数。

从图表 2 的编制方案对比可以看出，各指数公司的成长类指数选择的因子差异比较大。其中，MSCI 同时考虑了短期（1 年）和长期（3 年）利润和营业收入增长率，同时还利用了部分分析师预期数据；而标普采用的是较为短期的（1 年）利润和营业收入增长率，同时加入动量指标；中证方案只采用了长期（3 年）利润和营业收入增长率。选股因子的不同会直接导致指数表现的不同。

图表 2：各大指数公司成长 Smart Beta 编制方案对比

指数公司	MSCI	标普	中证
指数名称	成长指数	成长指数	成长指数
样本空间	MSCI 中国 A 股	S&P BMI 300	180/300/380/500/800
调样频率	半年	半年	半年
选股数量	不定	50	60/100/120/150/250
选股因子	长期预期 EPS 增长率 短期预期 EPS 增长率 内部增长率 长期历史 EPS 增长趋势 长期历史每股营收增长趋势	净利润增长率 营收增长率 动量	内部增长率 长期历史利润增长趋势 长期历史营收增长趋势
加权方式	因子 z 值*自由流通市值		

来源：MSCI, S&P Dow Jones, 中证指数公司, 国联证券研究所

3 主流指数公司成长因子在 A 股的适用性分析

下面我们根据市场主流成长 Smart Beta 指数的编制方案测试成长因子在 A 股中的历史表现。

3.1 因子有效性测试框架

我们对单因子有效性的测试方法采用的是回归 t 检验、IC 检验及分组检验观察法。

➤ 因子值处理

- 去极值，默认为 9 倍标准差
- 截尾，默认为 1%
- 标准化

➤ 回归法

采用 Fama-MacBeth 回归方法对因子的有效性进行检验。具体步骤如下：

- 对因子进行多期截面回归
- 对指定区间内的因子收益率进行显著性检验

➤ IC 检验

- 计算因子的 rank_IC, 因子在第 T 期的暴露度与 T+1 期的股票收益的秩相关系数

- b) 对因子值进行简单的统计分析，计算 IC 的均值、方差、T 统计量、p 值、偏度、峰度及信息比

3.2 成长因子刻画

基于主流指数公司成长 Smart Beta 的编制方法，我们对 A 股上市公司分别刻画了短期成长因子及长期成长因子。

➤ 短期成长因子计算

我们从营业收入、营业利润、净利润刻画了多个短期成长因子，并在历史行情区间对各成长因子进行了描述性统计及 IC 检验。（IC 为股票当期因子值与未来一个月股价表现的秩相关系数）。

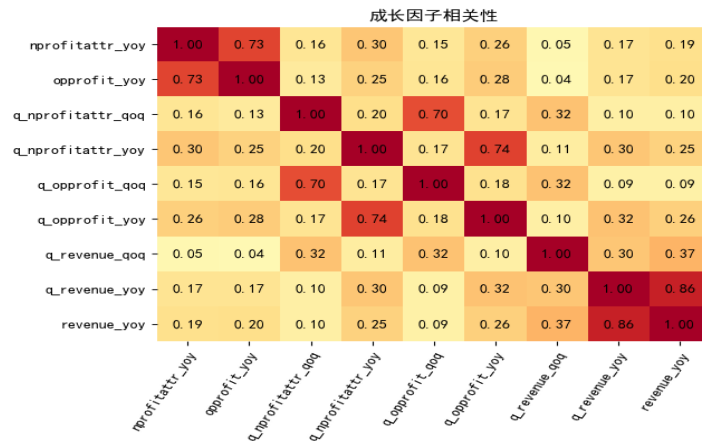
图表 3：短期成长因子计算公式

因子名称	因子简称	因子计算公式
营业收入_单季度同比增速	q_revenue_yoy	$\frac{revenue_T - revenue_{T-4}}{abs(revenue_T)}$
营业收入_单季度环比增速	q_revenue_qoq	$\frac{revenue_T - revenue_{T-1}}{abs(revenue_T)}$
营业收入_ttm 同比增速	revenue_yoy	$\frac{revenue_ttm_T - revenue_ttm_{T-1}}{abs(revenue_ttm_T)}$
营业利润_单季度同比增速	q_opprofit_yoy	$\frac{operate_profit_T - operate_profit_{T-4}}{abs(operate_profit_T)}$
营业利润_单季度环比增速	q_opprofit_qoq	$\frac{operate_profit_T - operate_profit_{T-1}}{abs(operate_profit_T)}$
营业利润_ttm 同比增速	opprofit_yoy	$\frac{opprofit_ttm_T - opprofit_ttm_{T-1}}{abs(operate_profit_T)}$
净利润_单季度同比增速	q_nprofitatr_yoy	$\frac{net_profit_T - net_profit_{T-4}}{abs(net_profit_T)}$
净利润_单季度环比增速	q_nprofitatr_qoq	$\frac{net_profit_T - net_profit_{T-1}}{abs(net_profit_T)}$
净利润_ttm 同比增速	nprofitatr_yoy	$\frac{net_profit_ttm_T - net_profit_ttm_{T-1}}{abs(net_profit_ttm_T)}$

来源：国联证券研究所

我们对各短期成长因子做了简单的相关性分析（测试区间：2010 年 12 月 31 日-2021 年 6 月 1 日）。从图表 4 的相关性矩阵来看，净利润_ttm 同比增速因子与营业利润_ttm 同比增速、营业利润_单季度环比增速与净利润_单季度环比增速、营业收入_ttm 同比增速与营业收入_单季度同比增速的相关性较高。

图表 4：短期成长因子相关性矩阵



来源：国联证券研究所

➤ 长期成长因子计算

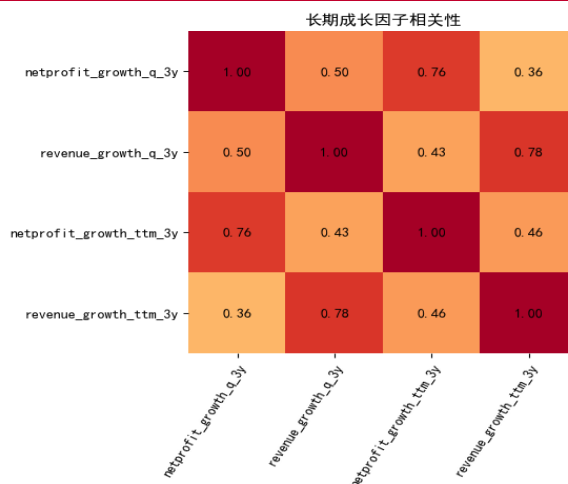
图表 5：长期成长因子计算公式

因子名称	因子简称	因子计算公式
近 3 年营收增长率 (ttm 回归)	revenue_growth_ttm_3y	采用过去 12 季度主营业务收入 ttm 值与时间 t 进行回归分析，将回归系数与过去 3 年主营业务收入平均值的比值，作为主营业务收入增长率变量。
近 3 年营收增长率 (单季度回归)	revenue_growth_q_3y	采用过去 12 季度主营业务收入值与时间 t 进行回归分析，将回归系数与过去 3 年主营业务收入平均值的比值，作为主营业务收入增长率变量。
近 3 年净利润增长率 (ttm 回归)	netprofit_growth_ttm_3y	采用过去 12 季度净利润 ttm 值与时间 t 进行回归分析，将回归系数与过去 3 年净利润平均值的比值，作为净利润增长率变量。
近 3 年净利润增长率 (单季度回归)	netprofit_growth_q_3y	采用过去 12 季度主营业务收入值与时间 t 进行回归分析，将回归系数与过去 3 年净利润平均值的比值，作为净利润增长率变量。

来源：国联证券研究所

➤ 长期成长因子相关性

图表 6：长期成长因子相关性矩阵



来源：国联证券研究所

3.3 短期成长因子有效性测试及因子收益率分析

➤ 短期成长因子历史 IC 检验结果

从短期成长因子历史 IC 检验结果来看，各因子均较为显著，T 值均大于 3，不同因子的 IC 强度有所差异，其中在 A 股的市场环境中对营收的变化较为敏感。从统计维度来看，同比增速的 IC 值高于环比增速的 IC 值，我们推断是环比增速包含了一部分季节效应，对于成长的刻画不够精确。

图表 7：短期成长因子 IC 检验统计结果

因子名称	IC_mean	IC_std	T_stats	P_value	IC_IR
营业收入_单季度同比增速	2.00%	4.39%	5.00	0.000	0.45
营业收入_单季度环比增速	1.35%	2.69%	5.71	0.000	0.50
营业收入_ttm 同比增速	2.05%	4.52%	4.99	0.000	0.45
营业利润_单季度同比增速	1.79%	4.68%	4.68	0.000	0.43
营业利润_单季度环比增速	0.96%	2.93%	3.74	0.000	0.33
营业利润_ttm 同比增速	1.81%	4.27%	4.65	0.000	0.42
净利润_单季度同比增速	1.55%	4.49%	3.91	0.000	0.35
净利润_单季度环比增速	0.97%	3.05%	3.62	0.000	0.32
净利润_ttm 同比增速	1.62%	4.45%	4.00	0.000	0.36

来源：国联证券研究所，wind，tushare

➤ 短期成长因子收益率（以营业收入 ttm 同比增长率因子为例）

我们通过 Fama-MecBeth 回归得到每个月度截面的因子截面收益率（T 统计量

为 4.52)，将各截面收益率合成因子收益率时间序列，自 2011 年至今实现稳定增长。

图表 8：短期成长因子历史多空收益率(以营收同比增长_ttm 为例)



来源：国联证券研究所，wind，tushare

图表 9：短期成长因子月度因子多空收益率（以营收同比增长_ttm 为例）

短期成长因子收益率												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011	-0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.76%	-0.61%	0.98%	1.26%	0.90%	-1.38%	1.61%	1.49%
2012	-0.63%	-0.51%	0.11%	-3.25%	0.25%	1.06%	1.09%	0.88%	-0.44%	-0.36%	-0.23%	2.36%
2013	-2.17%	1.46%	2.99%	0.92%	-0.08%	0.91%	0.29%	-0.19%	1.47%	0.14%	1.83%	0.40%
2014	-2.85%	-0.37%	-1.26%	0.43%	1.07%	0.73%	-1.06%	-0.60%	-0.81%	-0.43%	0.38%	-0.24%
2015	-1.51%	1.11%	-0.06%	-0.66%	1.01%	-1.01%	1.29%	-0.95%	2.76%	-1.17%	-1.31%	0.14%
2016	0.98%	-0.25%	1.10%	-0.33%	1.70%	2.90%	-0.71%	-1.07%	0.12%	-0.12%	-0.55%	-0.56%
2017	-0.35%	0.44%	1.36%	0.99%	-0.06%	0.80%	0.68%	0.66%	0.15%	0.50%	1.02%	0.55%
2018	-0.43%	1.87%	-0.19%	1.01%	1.75%	1.35%	0.66%	0.29%	-0.77%	-0.47%	-1.74%	0.92%
2019	-2.12%	-2.08%	0.61%	-0.04%	1.41%	0.48%	1.73%	0.88%	0.39%	0.96%	0.57%	0.06%
2020	-2.98%	1.84%	-0.68%	1.55%	0.40%	1.24%	0.90%	0.43%	-0.58%	1.55%	0.06%	1.58%
2021	-0.16%	-0.82%	-0.47%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

来源：国联证券研究所，wind，tushare

因子收益率在 2012-2021 年区间维持一个稳定的向上趋势，自 2019 年以来多空收益净值持续上升。

3.4 长期成长因子有效性测试及因子收益率分析

图表 10：长期成长因子计算公式

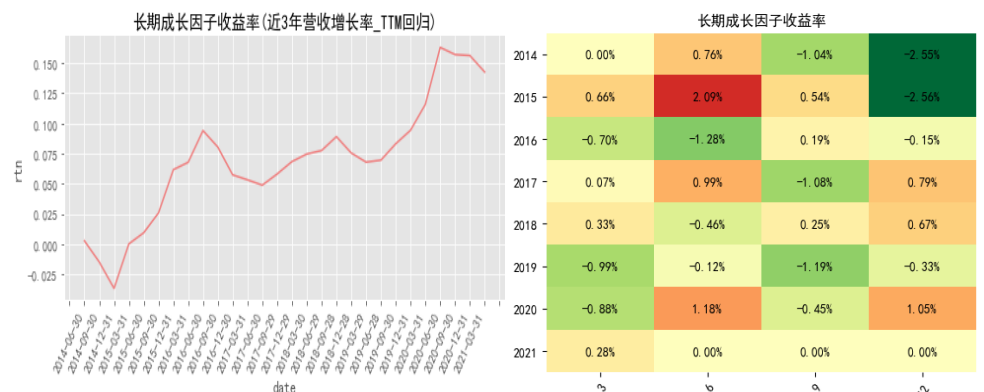
因子名称	IC_mean	IC_std	T_stats	P_value	IC_IR
近3年营收增长率 (ttm 回归)	1.02%	4.67%	2.03	0.04	0.22
近3年营收增长率 (单季度回归)	1.05%	5.26%	1.97	0.05	0.2
近3年净利润增长率 (ttm 回归)	1.24%	4.89%	2.36	0.02	0.25
近3年净利润增长率 (单季度回归)	1.25%	5.15%	2.39	0.02	0.24

来源：国联证券研究所，wind，tushare

➤ 长期成长因子收益率（以近3年营收增长率 ttm 回归因子为例）

从长期成长因子的 IC 检验结果及多空收益率来看，长期成长因子在 A 股有效性不强，因子收益率波动较大，因子季度多空收益率时负时正。

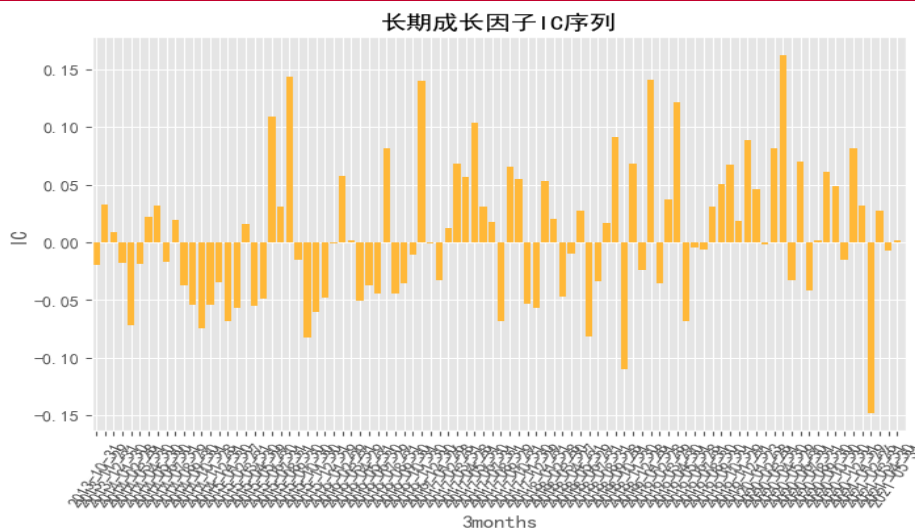
图表 11：长期成长因子多空收益率



来源：国联证券研究所，wind，tushare

从 IC 序列来看，其 IC 值较低，且因子收益率出现较大衰减。从长期成长因子的刻画方式来看，采取历史 3 年的营收/盈利数据回归系数作为因子值容易发生滞后效应，对最新季度盈利增速不敏感，在 A 股的适用性较差。这里我们不再做详细讨论研究。

图表 12：长期成长因子单季度 IC 序列



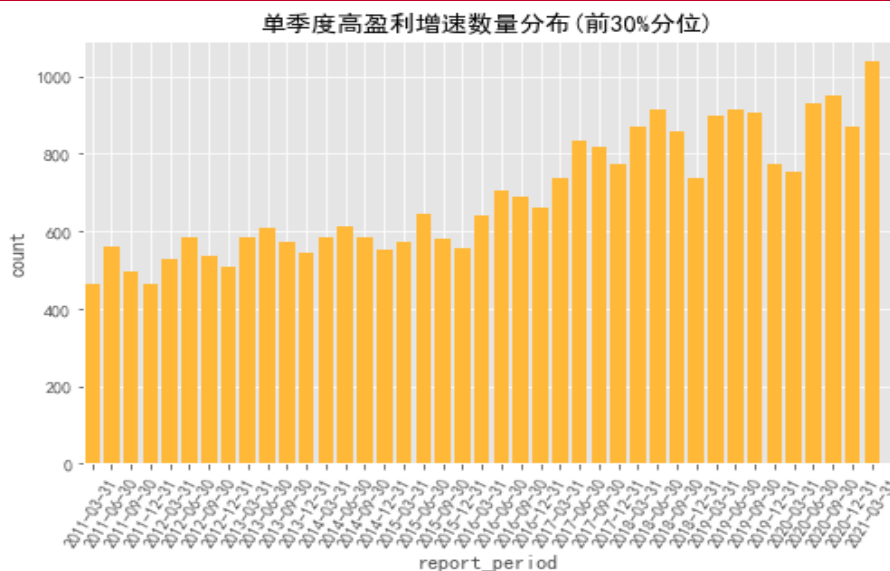
来源：国联证券研究所，wind，tushare

3.5 短期成长因子存在较强超额收益属性，但动量及胜率不高

通过我们对主流短周期成长因子的初步历史检验结果来看，各因子的显著度较高，T值均大于3，因子多空收益率稳定趋势向上，是不错的选股因子。

➤ 单季度归母净利润同比高增速前30%分位股票数量历史分布

图表 13：单季度净利润同比高增速前30%分位股票数量历史分布

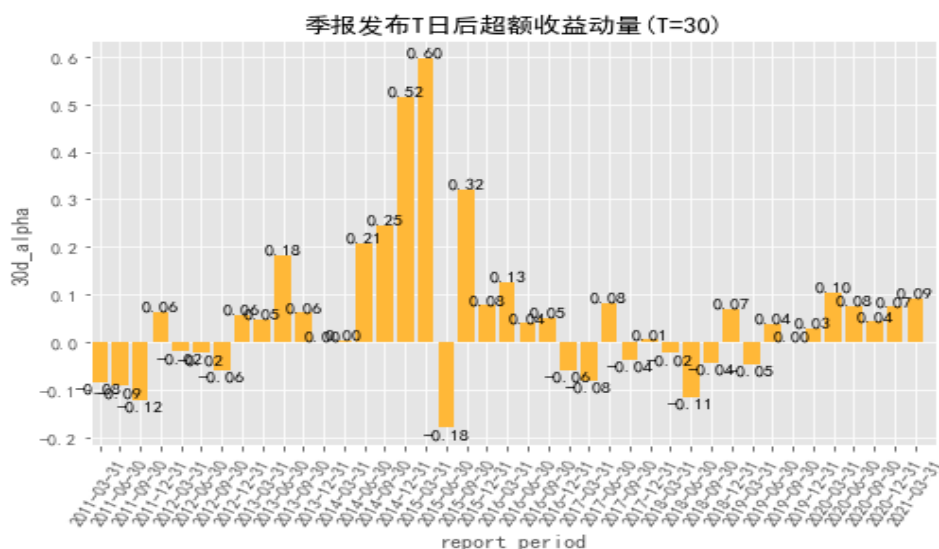


来源：国联证券研究所，wind，tushare

我们统计了当期净利润同比高增速股票在上市公司财报公告日 T 日后的超额收益，其中基准为中证全指（指数代码：000852.SH），T=30 日、50 日。从历史时间序列来看，超额收益显著，但也存在部分季度超额收益为负的情况。

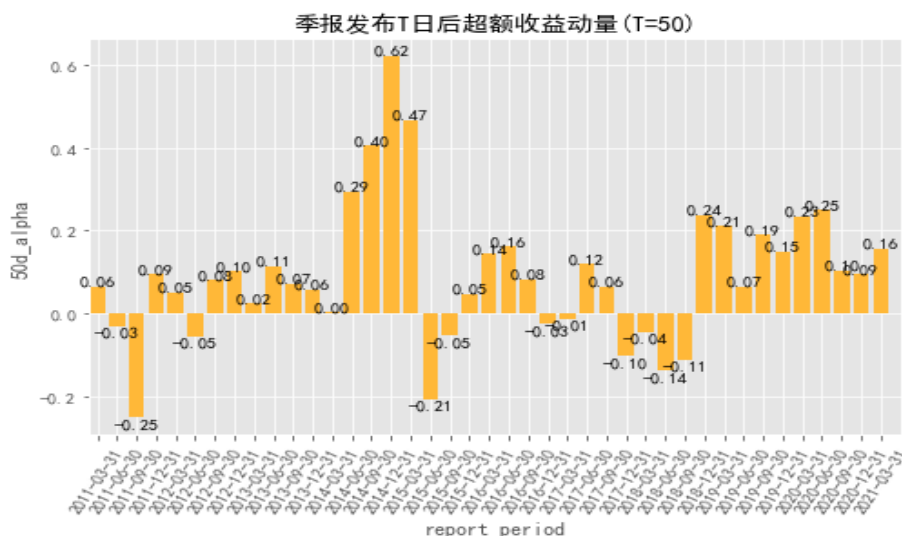
➤ 业绩高增长企业在财报披露日(T 日)前后超额收益表现

图表 14：业绩高增长企业在财报披露日(T=30 日)前后超额收益表现



来源：国联证券研究所，wind，tushare

图表 15：业绩高增长企业在财报披露日(T=50 日)前后超额收益表现



来源：国联证券研究所，wind，tushare

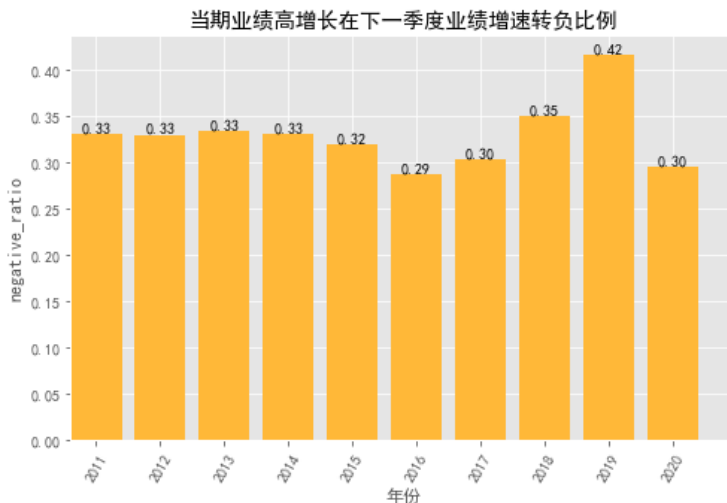
但通过我们的进一步细致研究发现，该类因子还是存在一些缺陷，值得我们花时间去研究改进。

我们从动量及胜率两个维度来进一步剖析短期成长因子的特征。其中动量采用当期业绩高增长股票下一季度业绩增速分位维持比例刻画，胜率采用业绩高增长股票下一季度业绩增速转负比例刻画。高增长股票池挑选净利润_单季度同比增速因子值在全 A 前 30%分位的股票。

从图表 16、17 的统计结果我们发现，当期净利润同比高增速的股票在下一季度

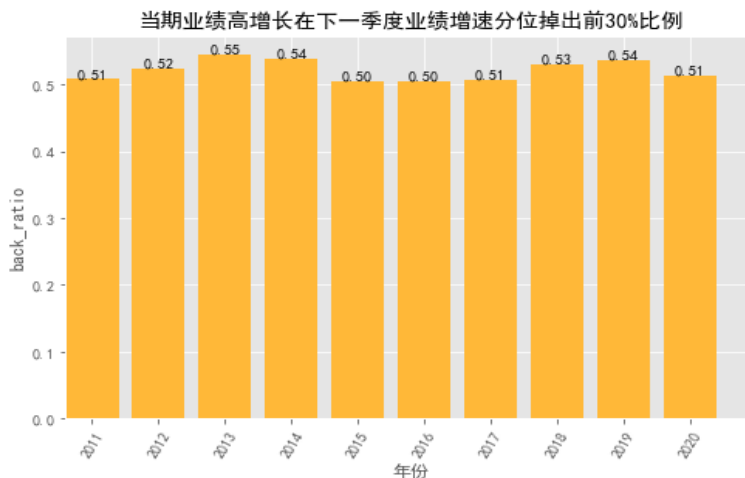
依然有三分之一净利润同比增速为负，近一半股票下季度净利润增速跌出前 30%分位，且胜率及动量在各年度分布均匀。

图表 16：高盈利增速股票池下一季度业绩增速转负比例



来源：国联证券研究所，wind，tushare

图表 17：高盈利增速股票池下一季度业绩增速分位水平低于前 30%比例



来源：国联证券研究所，wind，tushare

综述，业绩高增长企业在季报披露 T 日后呈现出明显的超额收益特征，但胜率不高，从各年度业绩增速动量及胜率数据来看，接近三分之一的公司下期净利润同比增速转负，一半以上的公司净利润同比增速掉出前 30%分位。

图表 18：业绩高增长股票池胜率及动量各年度统计

年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
盈利增速 转负比例	31.70%	32.87%	31.27%	31.69%	30.96%	29.28%	29.88%	33.60%	40.08%	30.35%
盈利增速 分位落后比例	49.42%	52.11%	56.82%	54.97%	52.78%	53.55%	50.85%	55.39%	54.99%	53.14%

来源：国联证券研究所

4 公司质量与 A 股成长公司盈利增长持续性的关联性测试

在上一节中我们观察到单季度成长因子的 alpha 属性较高, 但存在胜率不高的缺陷, 在本节中我们尝试采用一些基本面量化的手段改造短期成长因子, 使其能筛选出真正的成长公司。我们猜想好的企业经营质量能提升企业未来的盈利增长延续性, 使得企业成长可持续。我们对于公司质量主要从四个方面来考量:

- 公司静态经营能力,
- 公司盈利能力变化,
- 公司运营效率能力变化
- 公司盈利质量

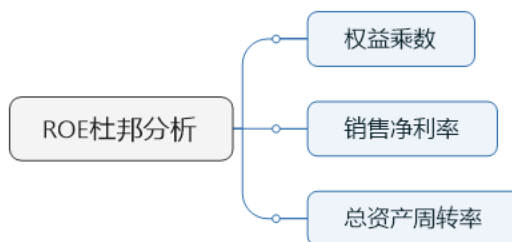
4.1 公司静态经营能力质量因子刻画

- 基于杜邦分析公式, 我们将公司净资产收益率分解为销售净利率、总资产周转率及权益乘数。这里我们采用 ttm 的计算方式, 以消除季节效应波动的干扰。我们侧重对企业的销售净利率以及总资产周转率的考量, 轻视财务杠杆率。

$$Roe_ttm = \frac{Revenue_ttm}{Totalassets_ttm} \times \frac{Netprofit_ttm}{Revenue_ttm} \times \frac{Totalassets_ttm}{ShareHolderEquity_ttm}$$

其中 Revenue_ttm 为公司第 T 期财报的营业收入 ttm 值, Totalassets_ttm 为公司第 T 期财报的总资产 ttm 值, Netprofit_ttm 为公司第 T 期财报的净利润 ttm 值, ShareHolderEquity_ttm 为公司第 T 期财报的股东权益 ttm 值。

图表 19: 公司净资产收益率(ROE)杜邦分析



来源：国联证券研究所

- 总资产收益率: 总资产收益率衡量的是上市公司在没有财务杠杆作用下的盈

利能力，是一个较为直观刻画上市公司盈利能力的财务指标。

- b) 销售净利率：销售净利率反映的是销售收入的收益水平
- c) 总资产周转率：总资产周转率是考察企业资产运营效率的一项重要指标，体现了企业经营期间全部资产从投入到产出的流转速度，反映了企业全部资产的管理质量和利用效率
- d) 权益乘数：刻画公司的财务杠杆率

图表 20：公司静态经营能力质量因子计算公式

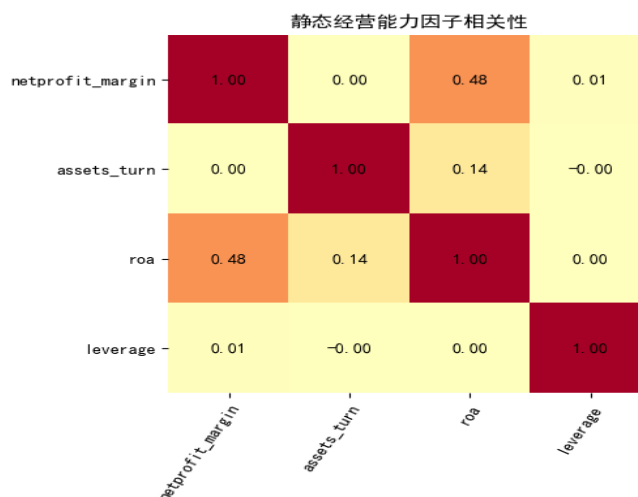
因子名称	因子简称	因子计算公式
总资产收益率	Roa_ttm	$\frac{Netprofit_ttm_T}{Totalassets_ttm_T}$
销售净利率	Netprofit_margin_ttm	$\frac{Netprofit_ttm}{Revenue_ttm}$
总资产周转率	Assets_turn_ttm	$\frac{Revenue_ttm}{Totalassets_ttm}$
权益乘数	Leverage_ttm	$\frac{Totalassets_ttm}{ShareHolderEquity_ttm}$

来源：国联证券研究所，wind，tushare

➤ 静态经营质量因子相关性分析

从图表 21 所展示的因子相关性矩阵来看，静态经营能力因子间相关性较低。

图表 21：静态经营质量因子相关性矩阵



来源：国联证券研究所，wind，tushare

4.2 公司盈利能力变化质量因子刻画

基于企业财务利润表的分项拆解，我们认为公司盈利能力的变化主要来自于分子端营业收入的增加以及毛利率的改善两方面。

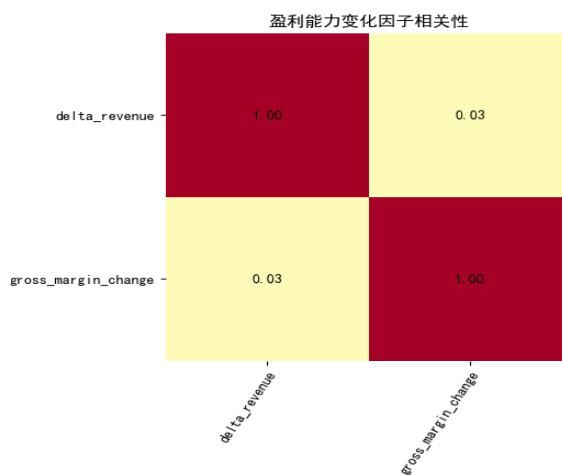
图表 22：公司盈利能力变化因子计算公式

因子名称	因子简称	因子计算公式
营业收入变化	delta_revenue	$\frac{revenue_ttm_T - revenue_ttm_{T-1}}{abs(revenue_ttm_T)}$
毛利率变化	gross_margin_change	$gross_margin_T - gross_margin_{T-1}$

来源：国联证券研究所，wind，tushare

从图表 23 所展示的因子相关性矩阵来看，公司盈利能力变化因子间相关性较低。

图表 23：公司盈利能力变化因子相关性矩阵



来源：国联证券研究所，wind，tushare

4.3 公司运营效率变化质量因子刻画

我们认为公司运营效率变化主要来自于利润表成本端费用率变化及资产负债表中存货周转率及应收账款占比的变化。

我们分别计算利润表营业收入外各项费用率变化因子，采用当季费用 ttm 值与上季费用 ttm 值的变化值与当期营业收入 ttm 值的比值刻画。

➤ 运营效率变化质量因子计算

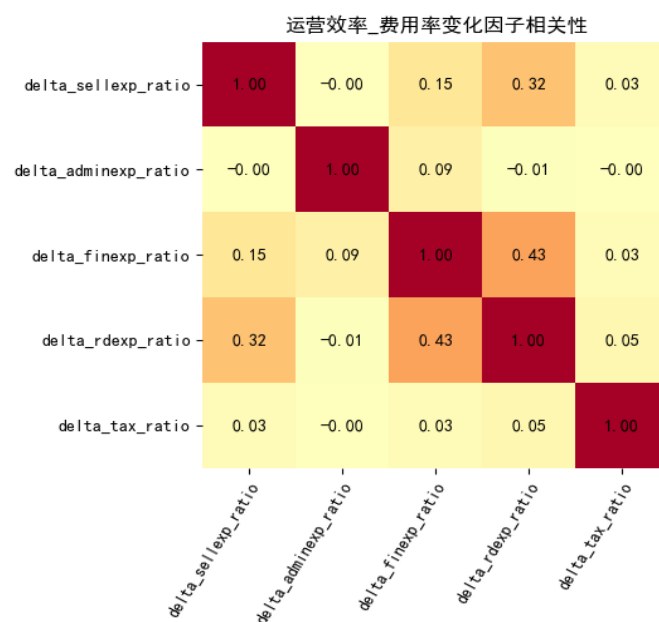
图表 24：公司运营效率变化因子计算公式

因子名称	因子简称	因子计算公式
财务费用率变化	delta_finexp_ratio	$\frac{finexp_ttm_T - finexp_ttm_{T-1}}{abs(revenue_ttm_T)}$
管理费用率变化	delta_adminexp_ratio	$\frac{operate_profit_T - operate_profit_{T-4}}{abs(revenue_ttm_T)}$
研发费用率变化	delta_rdexp_ratio	$\frac{rdexp_ttm_T - rdexp_ttm_{T-1}}{abs(revenue_ttm_T)}$
销售费用率变化	delta_sellexp_ratio	$\frac{sellexp_ttm_T - sellexp_ttm_{T-1}}{abs(revenue_ttm_T)}$
税金及附加费用率变化	delta_tax_ratio	$\frac{tax_ttm_T - tax_ttm_{T-1}}{abs(tax_ttm_T)}$
存货周转率变化	delta_inventories_ratio	$\frac{invturn_ratio_T - invturn_ratio_{T-1}}{abs(revenue_ttm_T)}$
应收账款占比变化	delta_accounts_ratio	$\frac{accounts_ratio_T - accounts_ratio_{T-1}}{abs(revenue_ttm_T)}$

来源：国联证券研究所，wind，tushare

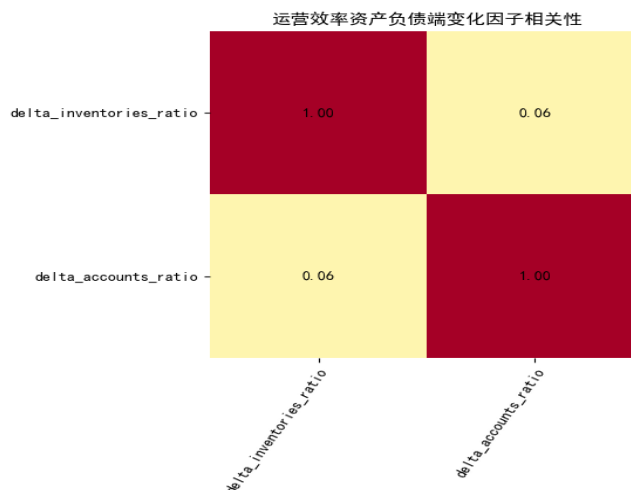
从图表 25、26 所展示的因子相关性矩阵来看，研发费用率变化因子与财务费用率变化因子存在正相关性，存货周转率变化与应收账款占比变化因子相关性较低。

图表 25：公司运营效率_费用率变化因子相关性矩阵



来源：国联证券研究所，wind，tushare

图表 26：存货周转率变化与应收账款占比变化因子相关性矩阵



来源：国联证券研究所，wind，tushare

4.4 公司盈利质量因子刻画

我们主要通过非经常损益占比、盈余应计比率来刻画公司盈利质量因子。

非经常性损益，就是指公司发生的与经营业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。由非经常性损益扮亮的财务报表具有较强的粉饰性和欺骗性，非经常性损益虽属于利润的组成部分，但其主要指一次性收益，因此不具备可持续性。如果一家公司净利润中非经常性损益占比过高，我们认为不能净利润增速无法真实反映一家公司的成长性。

盈余应计比率反映了企业中未以现金收入方式实现的部分占比，比如可能会产生违约风险的赊购赊销，存在操控利润空间的折旧摊销等等。我们认为盈余应计比率越低的公司经营性现金流状况越好，在产业链中的竞争格局也更优。考虑部分公司特殊业务模式或管理体制可能导致单季度应收账款陡增而导致盈余应计比率下降的可能性，我们这里也采用 ttm 计算方式平滑处理，以消除季节性效应的影响。

➤ 公司盈利质量因子计算

图表 27：公司盈利质量因子计算公式

因子名称	因子简称	因子计算公式
盈余应计比率	Accruals_ratio	$\frac{\text{oper_cashflow_ttm}_T - \text{oper_profit_ttm}_T}{\text{total_assets}_T}$
非经常性损益占比	Extra_ratio	$\frac{\text{extra_item}_T}{\text{extra_item}_T + \text{profit_dedt}_T}$

来源：国联证券研究所，wind，tushare

4.5 质量因子对公司成长延续性影响的测试方法

我们采用分组检验的方式，分别测试不同质量因子对于下一期盈利增速的影响。

样本范围：高成长股票池，筛选标准为单季度盈利同比增长率分位水平位于全 A 前 30%

测试周期：2010 年 12 月 31 日-2021 年 6 月 1 日

测试对象主要包括

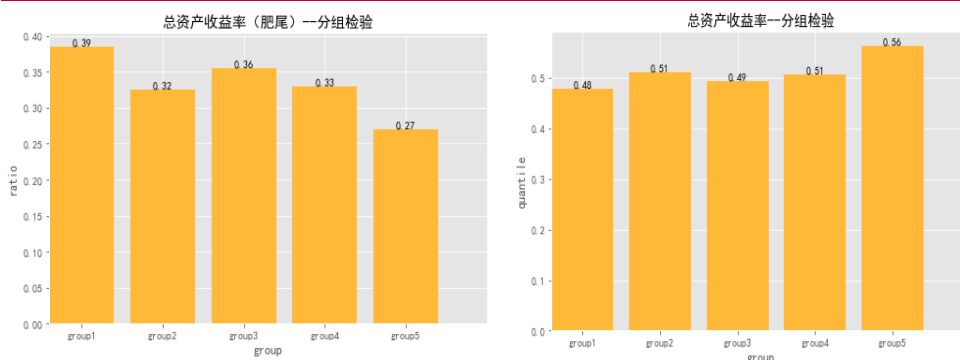
- a) 不同因子值对应分组下一期盈利增速转负的比例
- b) 不同因子值对应分组下一期盈利增速掉出前 30%分位水平的比例

4.6 质量因子对于盈利增速可持续性影响的测试

➤ 静态经营能力对于盈利增速可持续性影响的测试

总资产收益率与盈利增速可持续性呈线性关系，总资产收益率第一组下一季度增速转负比例高达 39%，显著高于其他分组。

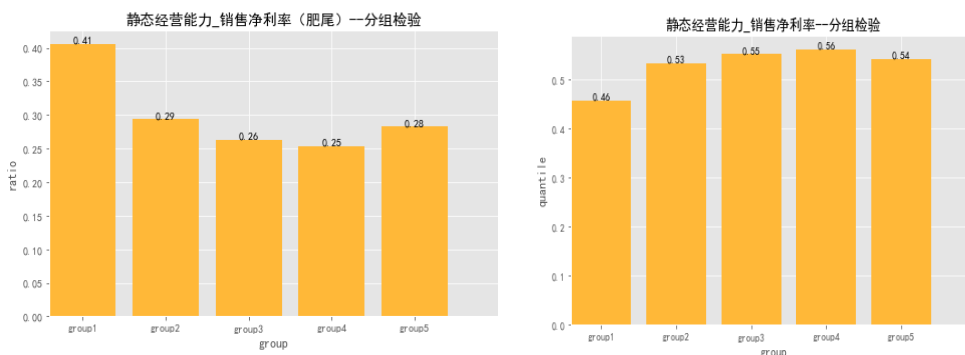
图表 28：总资产收益率对于盈利增速可持续性影响的测试



来源：国联证券研究所，wind，tushare

销售净利率与盈利增速可持续性呈线性关系，销售净利率第一组下一季度增速转负比例高达 41%，显著高于其他分组。

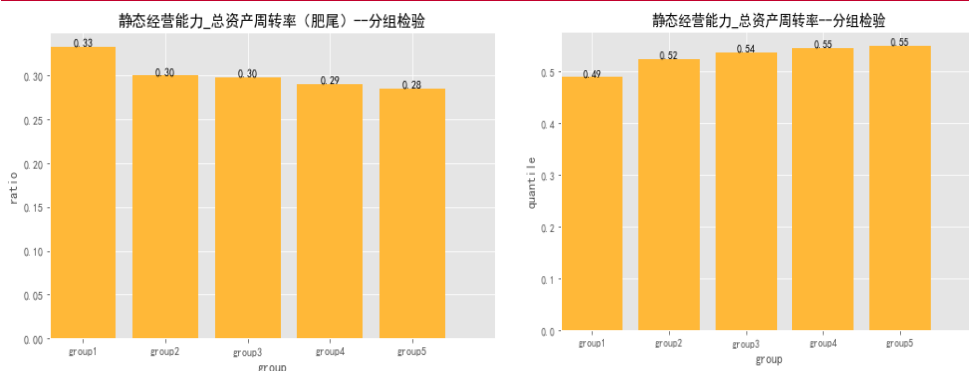
图表 29：销售净利率对于盈利增速可持续性影响的测试



来源：国联证券研究所，wind，tushare

从图表 30 的测试结果来看，总资产周转率与盈利增速可持续性存在线性关系。

图表 30：资产周转率对于盈利增速可持续性影响的测试

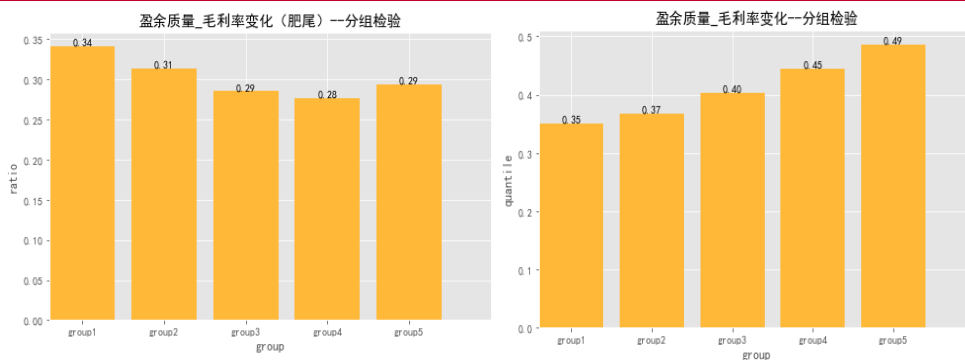


来源：国联证券研究所，wind，tushare

➤ 公司盈利能力变化对于盈利增速可持续性影响的测试

从图表 31 所展示的测试结果来看，毛利率变化显著影响盈利增速的可持续性。

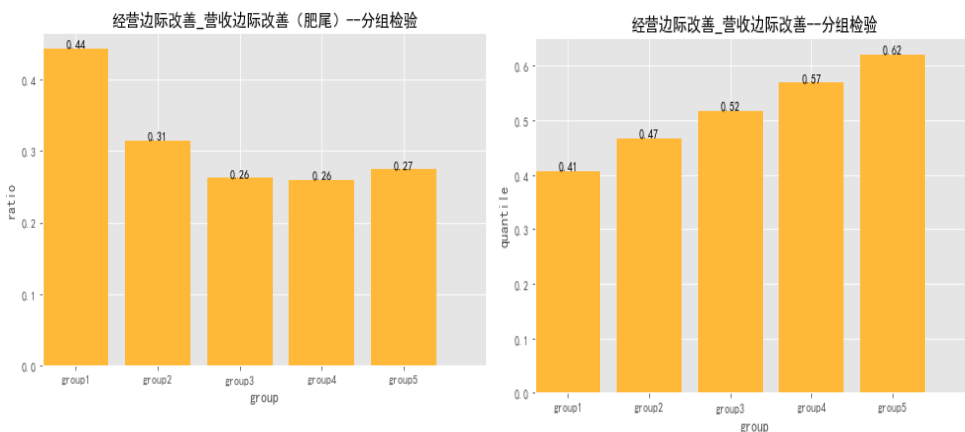
图表 31：毛利率变化对于盈利增速可持续性影响的测试



来源：国联证券研究所，wind，tushare

从图表 32 所展示的测试结果来看，营业收入变化与盈利增速可持续性呈线性关系。

图表 32：营业收入增长率对于盈利增速可持续性影响的测试



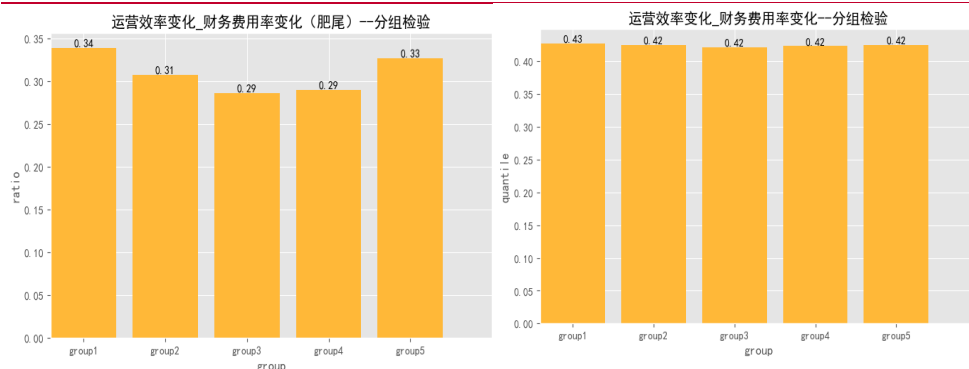
来源：国联证券研究所，wind，tushare

➤ 质量因子—公司运营效率变化对于盈利增速可持续性影响的测试

a) 利润表成本端各项费用率变化

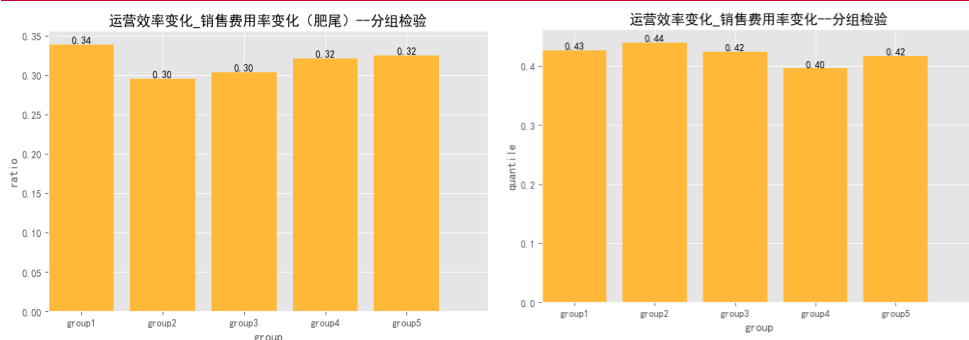
从图表 33 展示的各费用率变化对于盈利成长可持续性影响测试结果来看，各费用率变化因子对于盈利增速可持续性影响较小。

图表 33：财务费用率变化对于盈利增速可持续性影响的测试



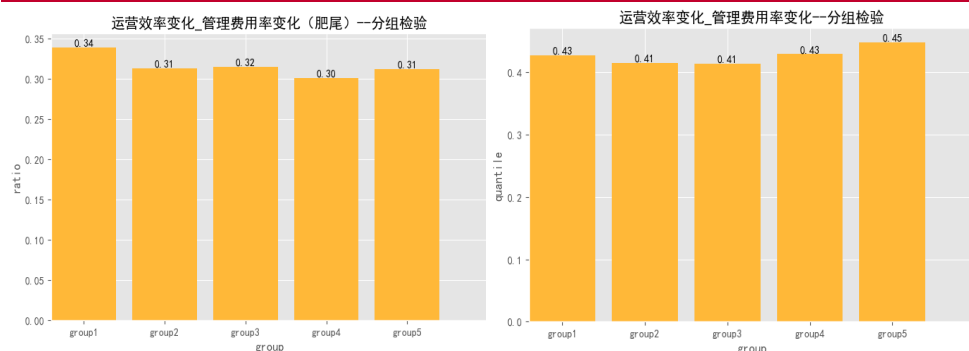
来源：国联证券研究所，wind，tushare

图表 34：销售费用率变化对于盈利增速可持续性影响的测试



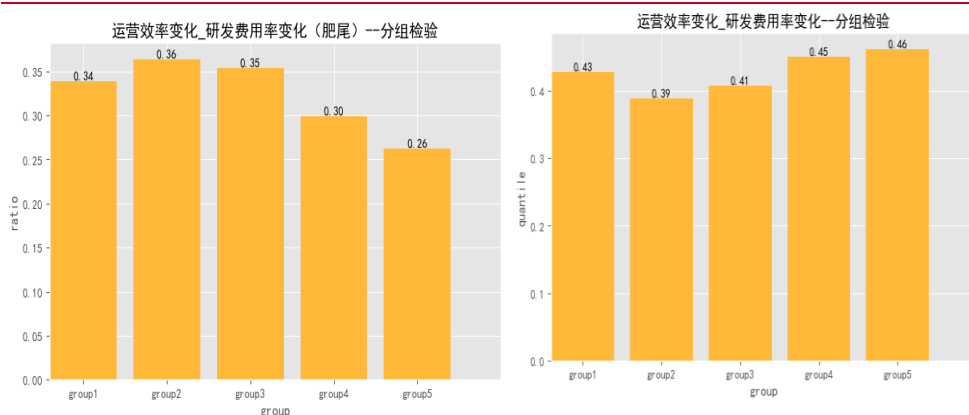
来源：国联证券研究所，wind，tushare

图表 35：管理费用率变化对于盈利增速可持续性影响的测试



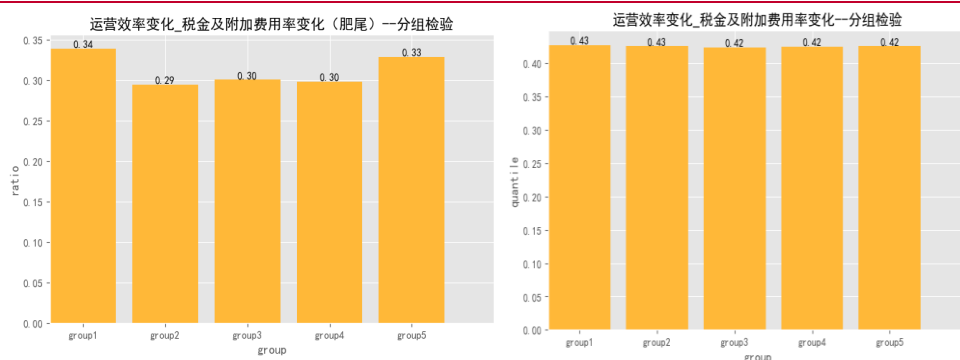
来源：国联证券研究所，wind，tushare

图表 36：研发费用率变化对于盈利增速可持续性影响的测试



来源：国联证券研究所，wind，tushare

图表 37：税金及附加费用率变化对于盈利增速可持续性影响的测试

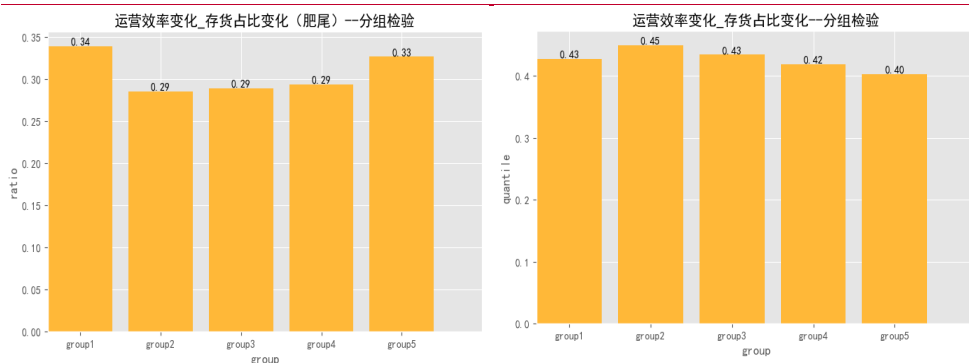


来源：国联证券研究所，wind，tushare

b) 资产负债端存货占比变化

从图表 38 所展示的测试结果来看，存货周转率变化对于盈利增速可持续性影响较小。

图表 38：存货周转率变化对于盈利增速可持续性影响的测试

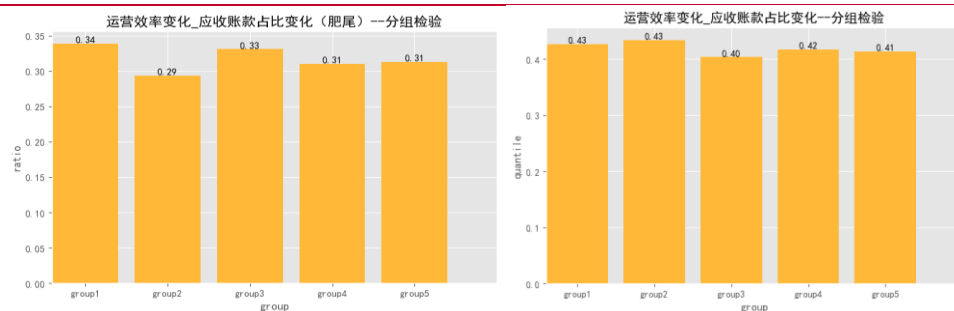


来源：国联证券研究所，wind，tushare

➤ 资产负债端应收账款占比变化

从图表 39 所展示的测试结果来看，应收账款占比变化对于盈利增速可持续性影响较小。

图表 39：应收账款占比变化对于盈利增速可持续性影响的测试

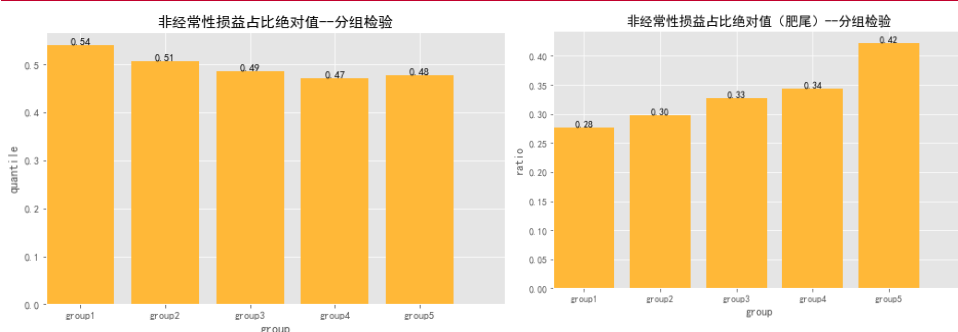


来源：国联证券研究所，wind，tushare

➤ 公司盈利质量对于盈利增速可持续性影响的测试

从图表 40 的测试结果来看，非经常性损益占比显著影响盈利增速可持续性。

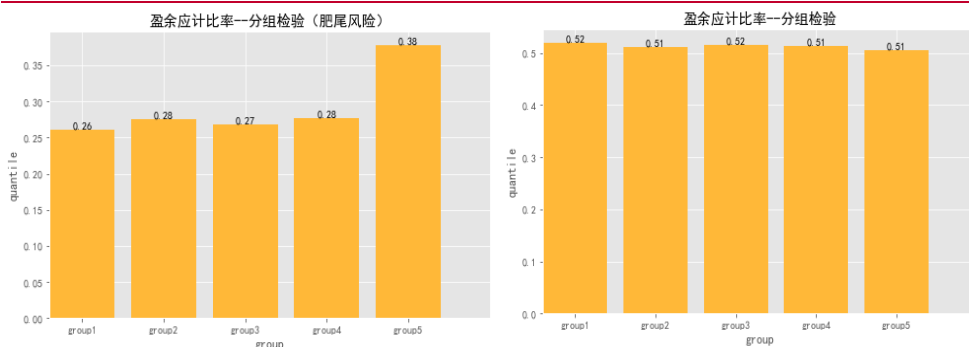
图表 40：非经常损益占比对于盈利增速可持续性影响的测试



来源：国联证券研究所，wind，tushare

从图表 41 的测试结果来看，盈余应计比率显著影响盈利增速可持续性。

图表 41：盈余应计比率对于盈利成长可持续性影响的测试



来源：国联证券研究所，wind，tushare

4.7 质量因子测试结果汇总

从上一节的分组测试结果来看，公司静态经营能力与盈利质量对于企业盈利增速的可持续性有很大影响，从公司盈利能力变化的测试结果来看，A股高成长公司的持续增长多数依赖于营收端的增长及毛利率的增长，且随着营业收入的增长，营业成本也是稳步上升，营业成本端的费用率变化与公司的可持续成长相关性较小。

我们从安全性和单调性两方面评价各个质量因子对于盈利增速的影响

通过我们的分组检验法统计结果发现，其中销售净利率、总资产周转率、营业收入增长、毛利率改善、非经常性损益占比等因子与下一期盈利增速分位水平呈现极好的单调性，其中盈余应计比率单调性虽差，但因子值第一分组肥尾风险陡增。具体测试汇总结果如图表 42 所示。

图表 42：质量因子与盈利增速可持续性影响的测试总结

质量因子分类	质量因子名称	肥尾风险/胜率	单调性/动量
静态经营能力	销售净利率	强	强
	总资产周转率	中	中
盈利能力变化	营业收入增长	强	强
	毛利率改善	强	强
运营效率-费用率	财务费用率变化	存疑	无
	管理费用率变化	存疑	无
	研发费用率变化	中	中
	销售费用率变化	存疑	无
	税金及附加费用率变化	存疑	无
运营效率-资产端	存货周转率变化	无	无
	应收账款占比变化	无	无
盈利质量	盈余应计比率	强	弱
	非经常性损益占比	强	强

来源：国联证券研究所

5 成长股的分水岭——质量因子

上一节我们发现质量因子显著影响公司盈利增长的延续性，根据测试结果构建复合质量因子，并以此筛选出高质量成长股票池。

5.1 构造复合质量因子

根据我们对于质量因子的检验结果构建复合质量因子，选取与下一期盈利增速分位水平较高单调性的质量因子合成复合质量因子。

在因子合成的过程中，将相关性较高的同类因子先标准化合成，再与其他大类因子标准化合成，以降低高相关性因子总体权重，提升合成因子预测能力。

➤ 复合质量因子合成

$$\begin{aligned}
 & factor_{quality} \\
 &= f_zscore_{销售净利率} + f_zscore_{营业收入增长率} + f_zscore_{毛利率改善} \\
 &+ f_zscore_{资产周转率} + f_zscore_{研发费用率提升}
 \end{aligned}$$

5.2 构建高质量成长股票池

基于之前构建的高盈利增速股票池，剔除销售净利率尾部 20%、盈余应计率前 20%且非经常损益占比>40%的股票，并根据复合质量因子值前 40%的股票构建高质量成长股票池。

通过复合质量因子筛选后的高质量成长与低质量成长分组下一期盈利增速分位水平及胜率对比结果如图表 43 所示。

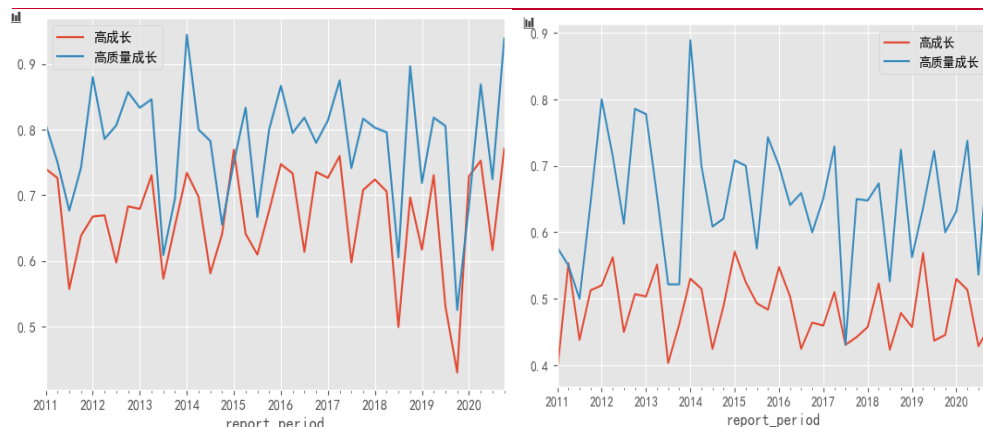
图表 43：高质量成长池增速下一期胜率与动量对比

	T 期净利润 增速分位均值	T+1 期净利润 增速分位均值	T+1 期净利润 增速胜率	T+1 期净利润 增速分位>70%比例
高增长股票池	84.41%	61.07%	68.34%	49.51%
高质量成长分组	87.03%	70.48%	79.96%	67.11%
低质量成长分组	84.29%	60.64%	67.91%	48.73%

来源：国联证券研究所

从图表 44 的统计结果看出，高质量成长股分组与低质量成长股分组盈利增速可持续性差异很大。其中高质量成长分组下一季度盈利同比增速胜率高达 79.96%，前 30%分位水平维持率高达 67.11%。

图表 44：高成长与高质量成长下一期盈利增速胜率与动量对比



来源：国联证券研究所，wind，tushare

5.3 高质量成长股情景分析

构建完高质量成长分组后，我们基于情景分析方法，来挑选对于高质量成长股合适的加权方式/选股因子。情景分析分为三个步骤

- a) 大类成长估值因子在高质量成长池的 IC 检验
 - b) 高质量成长股票的相对估值变化与波动率特征
 - c) 成熟机构投资者占比变化
- 大类因子在高质量成长池的 IC 检验

从图表 45 的 IC 检验测试结果来看，成长及估值因子在高质量成长股票池无显著性。

图表 45：大类因子在高质量成长池的 IC 检验

因子名称	IC_mean	IC_std	T_stats	P_value	IC_IR
市盈率 pe	-0.36%	14.92%	-0.19	0.84	-0.02
单季度归母净利润同比增速	-1.97%	13.75%	-1.45	0.15	-0.14
peg	-1.95%	14.38%	-1.37	0.17	-0.14

来源：国联证券研究所，wind，tushare

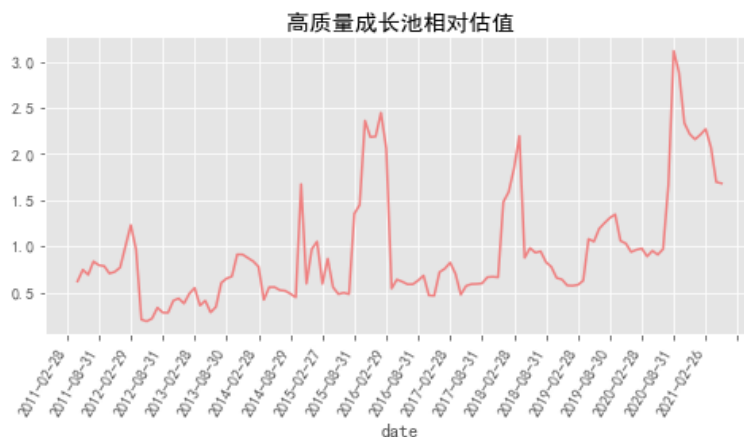
- 高质量成长股票相对估值的时序变化

我们用 pe 减去全市场 pe 均值作为估值变化的代理变量。

$$\text{相对估值}_T = \frac{\text{高质量成长分组 PE 均值}_T}{\text{全市场 PE 均值}_T} - 1$$

从图表 46 高质量成长股票相对估值变化可以看出，整体估值持续上行，且下一季度相对估值有脉冲消化现象。

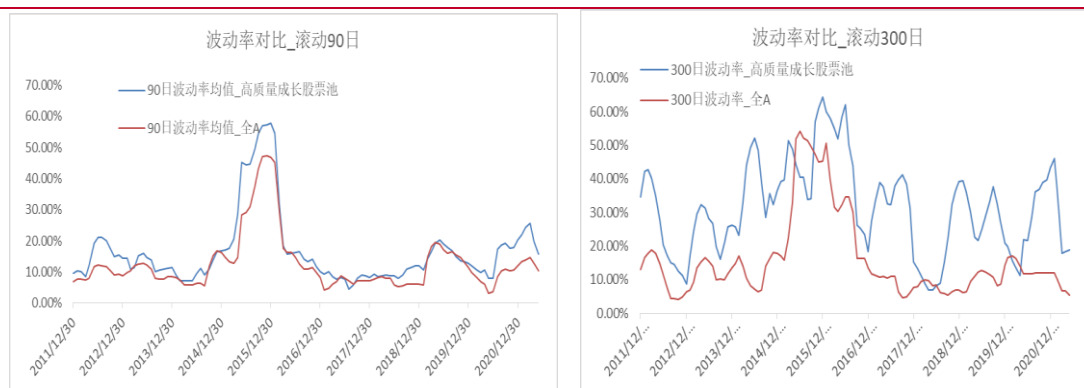
图表 46：高质量成长股票池相对估值变化



来源：国联证券研究所

➤ 高质量成长股票呈现高于市场平均波动率特征

图表 47：高质量成长股票池的波动率特征(滚动 90 日、300 日)

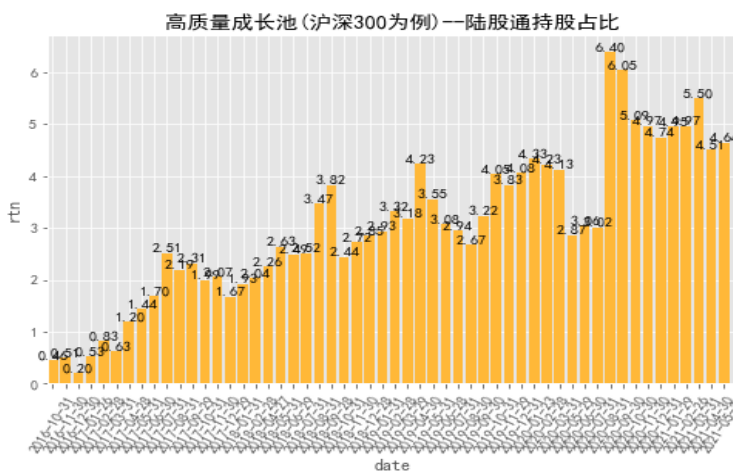


来源：国联证券研究所

➤ 北上资金持续流入提升高质量成长股票溢价

自 2016 年以来北上资金持续流入，高质量成长池陆股通持股占比持续提升。

图表 48：高增长股票池陆股通持股占比变化



来源：国联证券研究所，wind，tushare

根据情景分析结果我们推断，北上资金自 2016 年以后持续流入 A 股市场，且偏好高质量成长的股票，稳步推升相对估值，且呈现高波动率特征，同时结合我们的因子 IC 检验测试结果，我们认为成长估值类因子在该类股票池中不再有效，采用波动率加权是较为合适的选择，以降低投资组合的波动率。

6 基于改进后的成长因子构建沪深 300 成长策略指数

6.1 编制方案

根据成长因子的投资逻辑，我们选取了沪深 300 指数成分股中单季度归母净利润同比增速前 30% 的股票作为基础池，剔除销售净利率尾部 20%、盈余应计率前 20% 且非经常损益占比 > 40% 的股票，以之前构建的复合质量因子对基础池进行筛选，筛选复合质量因子值前 40% 的股票作为样本股。同时依据对于选股因子、加权方式的研究，我们以下面的编制方案编制 GL_沪深 300 成长指数。

图表 49：GL_沪深 300 成长策略指数编制方案

指数类别	Smart Beta 基本面策略
指数名称	GL_沪深 300 成长指数
样本空间	沪深 300 指数样本股
调样频率	月度
选股因子	单季度净利润同比增速、质量因子
选股数量	无限制，以实际结果为准
加权方式	复合波动率标准化因子得分*自由流通市值
换手率	无限制
行业中性	是

来源：国联证券研究所，wind，tushare

其中，在加权方式方面，为降低策略整体的风险，采用了多周期复合波动率（30 日、90 日、300 日）因子的加权方式。选股后对样本权重进行了行业中性处理。为了适应国内行业分类习惯，采用申万一级行业分类标准。

6.2 指数绩效

➤ 回测参数

本策略指数以沪深 300 指数为基准，回测区间为 2015 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 1 日。整体而言，策略的绩效表现突出，收益风险比高，波动率显著高于基准。

图表 50：GL_沪深 300 成长策略指数历史表现



来源：国联证券研究所，wind，tushare

➤ 策略回测风险收益

在回测区间内，本策略累积收益率 417.08%，年化收益率 29.89%，年化波动率 30.54%，最大回撤 41.6%。除 2016、2018 年，其余年份均显著跑赢基准指数。

图表 51：GL_沪深 300 成长策略历史各年度绩效表现

年份	年化收益率	基准年化收益率	超额收益率	年化波动率	跟踪误差	信息比率	最大回撤
2015	46.83%	5.54%	41.30%	41.63%	24.55%	1.39	-35.75%
2016	-11.85%	-11.19%	-0.65%	32.24%	17.64%	0.12	-28.47%
2017	45.62%	21.58%	24.05%	18.00%	13.35%	1.44	-9.70%
2018	-27.13%	-25.22%	-1.91%	28.58%	15.29%	-0.05	-36.68%
2019	81.99%	35.73%	46.26%	26.57%	13.35%	2.32	-15.40%
2020	95.57%	27.08%	68.48%	29.23%	19.21%	2.34	-15.38%
2021	9.46%	0.72%	8.74%	34.00%	17.39%	0.69	-27.07%
总体	28.59%	6.18%	22.41%	30.53%	17.65%	1.19	-41.60%

来源：国联证券研究所

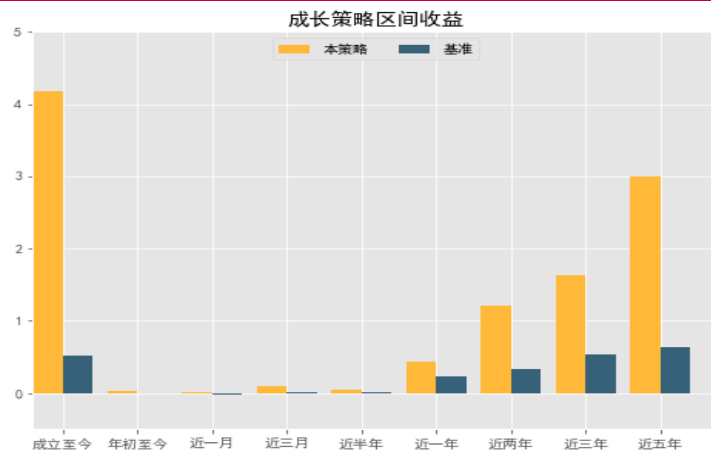
图表 52：GL_沪深 300 成长策略指数区间收益

	成立至今	年初至今	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	近三年	近五年
本策略	417.10%	2.50%	0.70%	8.80%	4.50%	43.40%	121.60%	163.60%	299.90%
基准	51.30%	-0.70%	-2.10%	1.30%	0.40%	23.10%	32.80%	53.50%	63.20%

来源：国联证券研究所，wind

➤ 策略指数组合区间收益

图表 53：GL_沪深 300 成长策略区间收益对比



来源：国联证券研究所

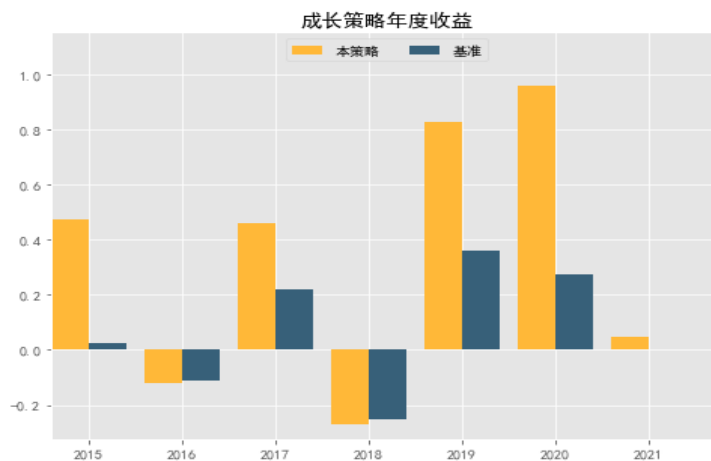
➤ 策略指数组合年度收益

图表 54: GL_沪深300 成长策略指数年度收益对比

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
本策略	47.35%	-11.94%	46.08%	-27.23%	82.89%	96.11%	4.55%
基准	2.46%	-11.28%	21.78%	-25.31%	36.07%	27.21%	0.35%

来源：国联证券研究所，wind

图表 55: GL_沪深300 成长策略指数年度收益对比



来源：国联证券研究所

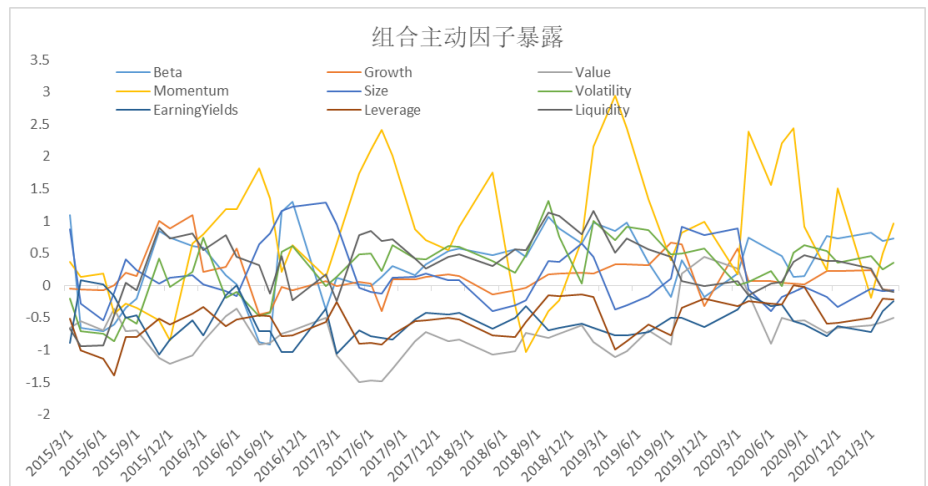
6.3 时序特征

➤ 策略指数组合持股数量

策略的持股数量在 5-35 之间，平均持股数量为 15。

➤ 策略指数组合因子暴露时序变化

图表 56: GL_沪深300 成长策略因子主动暴露变化



来源：国联证券研究所

➤ 策略指数组合行业配置变化

图表 57: GL_沪深300 成长策略行业配置变化 (申万一级行业)

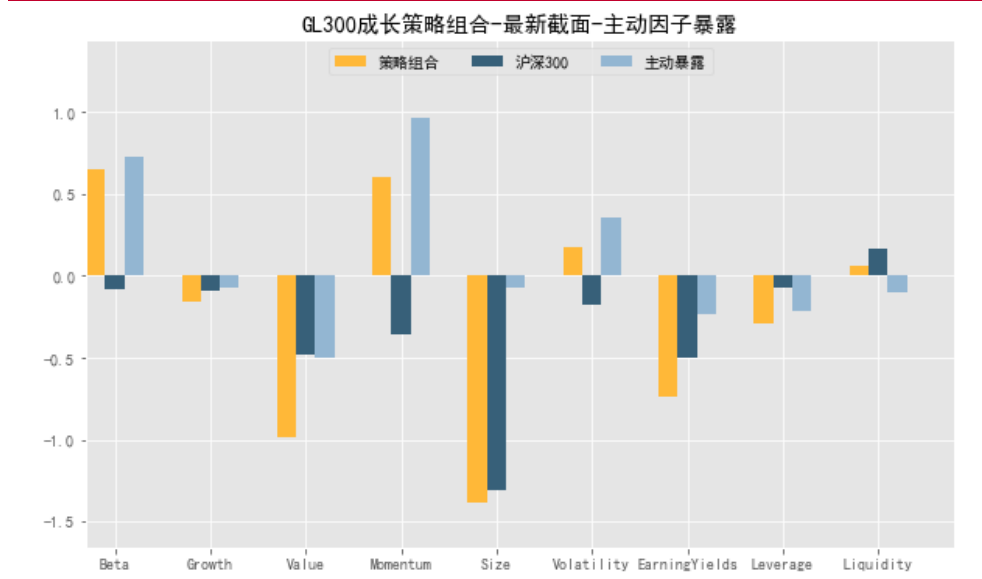
年份	Q1	Q2	Q3	Q4
2015	非银金融 36.75%	医药生物 40.52%	医药生物 33.31%	非银金融 45.86%
	医药生物 10.16%	食品饮料 30.30%	公用事业 23.85%	医药生物 14.84%
	建筑装饰 8.90%	电子 29.19%	电子 21.81%	公用事业 12.49%
	房地产 7.72%		机械设备 21.03%	房地产 10.47%
	食品饮料 7.00%			电子 8.86%
2016	非银金融 42.34%	医药生物 43.22%	医药生物 45.31%	非银金融 45.70%
	医药生物 12.60%	食品饮料 34.45%	电子 27.96%	医药生物 13.00%
	公用事业 10.35%	计算机 22.33%	汽车 26.73%	电子 9.54%
	食品饮料 9.92%			传媒 8.09%
	房地产 8.63%			计算机 7.36%
2017	非银金融 38.10%	食品饮料 28.36%	食品饮料 20.42%	食品饮料 23.13%
	房地产 13.58%	医药生物 25.67%	电子 17.34%	医药生物 19.51%
	医药生物 11.60%	电子 22.36%	医药生物 16.34%	电子 18.46%
	电子 8.95%	有色金属 12.37%	家用电器 14.35%	家用电器 15.31%
	传媒 6.11%	化工 11.24%	有色金属 8.48%	有色金属 9.86%
2018	非银金融 36.36%	食品饮料 31.11%	食品饮料 21.14%	非银金融 30.68%
	食品饮料 13.94%	医药生物 28.75%	医药生物 16.35%	食品饮料 14.39%
	医药生物 13.70%	电子 18.63%	电子 12.61%	医药生物 13.63%
	电子 11.13%	有色金属 12.35%	汽车 8.94%	电子 9.38%
	家用电器 10.20%	化工 9.16%	有色金属 8.32%	家用电器 8.93%
2019	食品饮料 21.13%	食品饮料 49.46%	食品饮料 30.88%	非银金融 29.60%
	医药生物 17.69%	医药生物 32.71%	医药生物 21.74%	食品饮料 15.81%
	房地产 14.02%	交通运输 17.84%	电子 17.28%	医药生物 12.06%
	电子 13.03%		交通运输 10.62%	电子 10.81%
	家用电器 11.60%		农林牧渔 6.64%	房地产 9.09%
2020	食品饮料 23.19%	食品饮料 50.27%	食品饮料 43.36%	食品饮料 23.96%
	医药生物 18.81%	医药生物 42.27%	医药生物 30.43%	非银金融 23.69%
	电子 15.63%	通信 7.47%	电气设备 12.31%	医药生物 15.79%
	房地产 11.62%		农林牧渔 7.47%	电子 14.79%
	家用电器 10.85%		机械设备 6.43%	电气设备 6.61%
2021	食品饮料 21.54%	食品饮料 32.24%		
	非银金融 20.68%	医药生物 23.63%		
	医药生物 14.69%	电子 19.31%		
	电子 13.62%	电气设备 9.82%		
	家用电器 7.58%	机械设备 3.84%		

来源：国联证券研究所

6.4 截面特征

➤ 策略指数组合截面因子暴露

图表 58: GL_沪深300 成长策略截面因子暴露

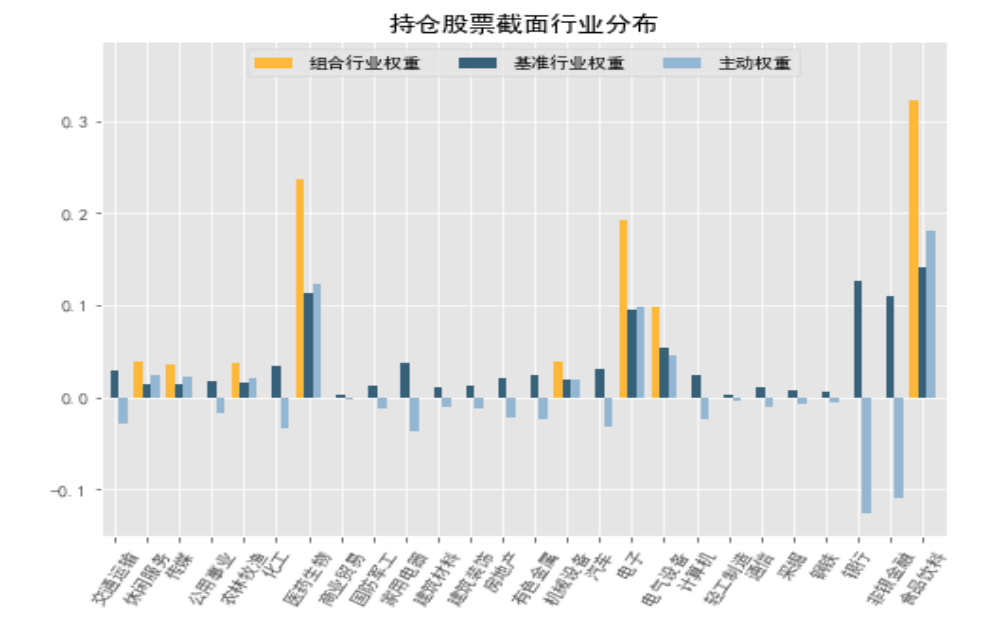


来源：国联证券研究所

观察策略组合在风格因子上的暴露情况，在最新截面日，在贝塔因子（Beta）、动量因子（Momentum）、波动率（Volatility）上具有明显的正暴露。在账面市值比因子（Value）有明显的负暴露。

➤ 策略指数组合截面行业分布

图表 59：GL_沪深300 成长策略指数最新截面行业分布



来源：国联证券研究所

6.5 最新一期持仓(前十大)

图表 60：GL_沪深300 成长策略指数最新截面持仓

证券代码	证券名称	权重	申万一级行业
300124.SZ	汇川技术	9.82%	电气设备
002049.SZ	紫光国微	8.52%	电子
000661.SZ	长春高新	6.84%	医药生物
600436.SH	片仔癀	6.76%	医药生物
300122.SZ	智飞生物	6.28%	医药生物
002414.SZ	高德红外	6.22%	电子
000568.SZ	泸州老窖	6.22%	食品饮料
000858.SZ	五粮液	6.18%	食品饮料
600809.SH	山西汾酒	6.02%	食品饮料
000596.SZ	古井贡酒	5.58%	食品饮料

来源：国联证券研究所

7 主要结论

成长因子是一个优质的 Smart Beta 因子，长期呈现显著超额收益特征。A 股单季度归母净利润同比高增股票在单季度业绩公告后的 T 日呈现较强的动量效应，但下一季度只有 50%左右的股票净利润同比增速维持在前 30%分位，33%股票下一季度净利润同比增速转负，业绩成长持续性较差。我们尝试了加入质量因子对高成长股票进行分层，研究表明部分质量因子与高成长股票的业绩增长可持续性存在显著关系。之后我们通过构建复合质量因子对高增长股票池筛选，构建高质量成长股票分组，高质量成长分组的业绩增速胜率与动量显著高于原分组。

通过对高质量成长股票的情景分析，我们发现北上资金持续流入增强定价效率，相对估值持续增长，呈现高波动率特征，且大类估值成长因子 IC 检验不再有效。最后我们基于改进后的成长因子构建 GL 沪深 300 成长策略指数，为了降低组合整体风险，对个券采用复合波动率加权，策略自 2015 年 1 月 1 日以来累积收益率达 417.09%，尤其在最近 3 年成长风格中策略指数绩效表现优异，凸显了成长 Smart Beta 投资特性。

8 风险提示

本报告基于历史数据进行测试，历史回测结果不代表未来收益。未来市场风格可能切换，历史较高的超额收益与市场成长风格的发挥密不可分。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以柯斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表指数跌幅 10%以上

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属国联证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“国联证券”）。未经国联证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为国联证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，国联证券不因收件人收到本报告而视其为国联证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但国联证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，国联证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，国联证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

国联证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。国联证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。国联证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，国联证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

无锡

国联证券股份有限公司 研究所

江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 9 层

电话：0510-82833337

传真：0510-82833217

上海

国联证券股份有限公司 研究所

上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场 1 座 37 层

电话：021-38991500

传真：021-38571373